

HOE AI, SATELLIETBEELDEN EN LUCHTFOTO'S WORDEN INGEZET OM ONDOORLATENDE OPPERVLAKKEN IN HET BRUSSELS GEWEST IN KAART TE BRENGEN

bruxelles environnement
leefmilieu brussel
.brussels

ELISE BEKE – DEP WATER – 15/10/2026

KAART VAN DE ONDOORLATENDE OPPERVLAKKEN IN HET BHG

Elise Beke – LB Dep. Water en Carto Comité

– Cartografie, GIS analyst – Geodata – Databeheer

Studie actuele kaart ondoorlaatbare oppervlakken 2022 - 2025

– WEO (Environmental Analytics Satellites)



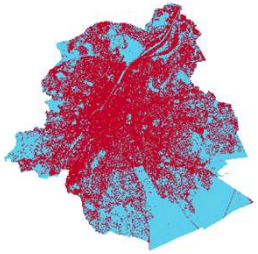
Ondoorlatend ≠ *Bodemafdichting "Soil sealing"*

- **artificiële** bodembedekkingen
- gebouwen
- compacte bodems
- halfdoorlatende artificiële bedekking
- groendaken (extensief)
- sportterrein (tennis, kunstgras)

- **Mix**
  - zone rond (laan)bomen
  - spoorwegen

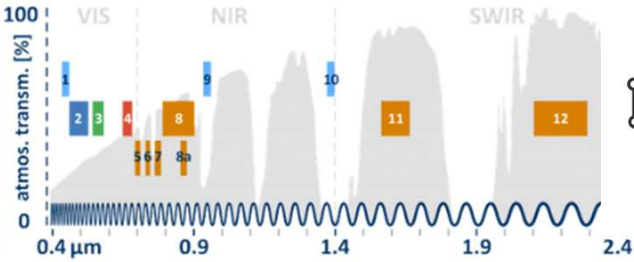
Doorlatend ≠ *Vegetatiekaart*

- vegetatie
- naakte bodems
- water
- sportterrein (natuurlijkgras)



METHODE







Input open data

Input
- Sentinel2 (freq: 5 dagen, res: **10 m**)
- 2 Orthofoto's : winterbeeld (Digitaal Vlaanderen) & zomer (Urbis), (res: 40 cm)

Model
- **AI – deep learning model**

Nabe-werking
- Nabewerking om de **nauwkeurigheid** van het model te vergroten
- Combinatie van **winter- en zomerbeelden** bijv. onder boomkruinen en **schaduwzones** (van gebouwen en bomen)

Resultaat
- Binaire rasterkaart : unit 1 m op basis
- Model nauwkeurigheid **92,3%**

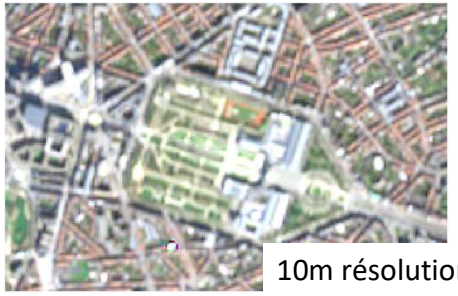
Input commerciële data

Input
- **Worldview** (hoge resolutie 1m (Panchromatisch: 50cm, Multispectraal (1,8m)

Model
- **AI – deep learning model**

Nabe-werking
- kleinere hoeveelheid trainingsgegevens

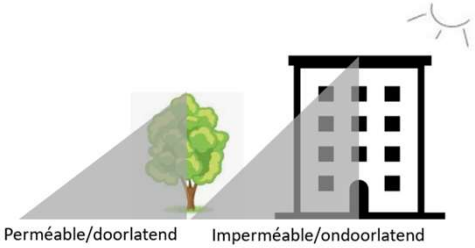
Resultaat
- Binaire rasterkaart : unit 1 m op basis
- Model nauwkeurigheid **86,0%**

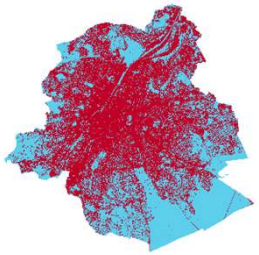


10m résolution



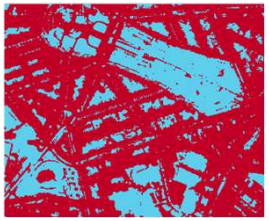
1m résolution

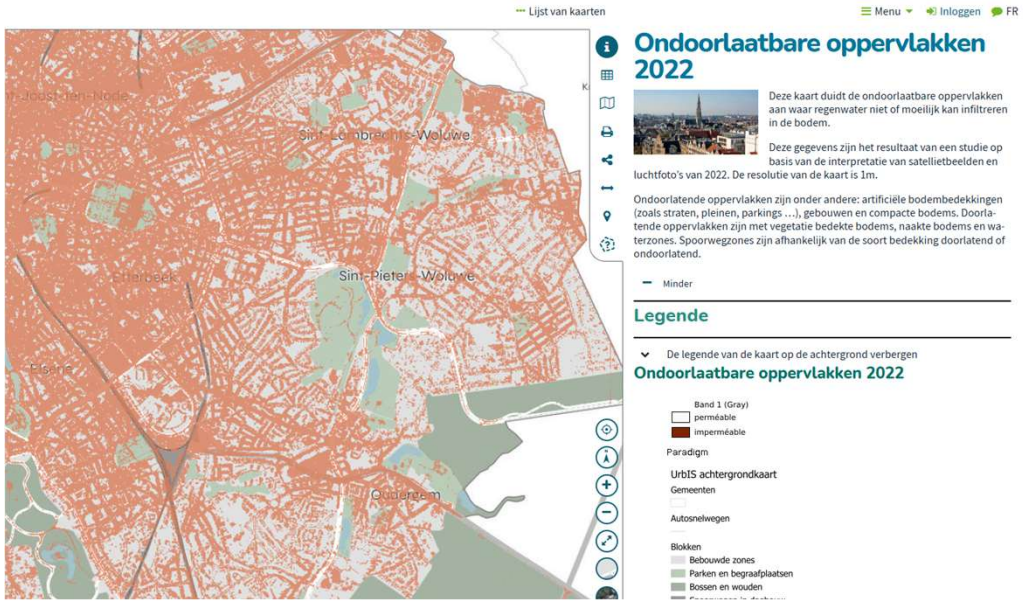




TOEGANG TOT DE GEGEVENS

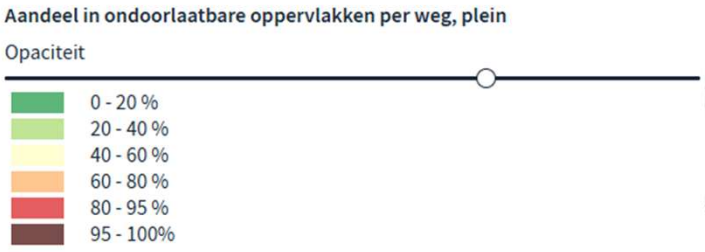
Contact: Elise Beke
ebeke@leefmilieu.brussels



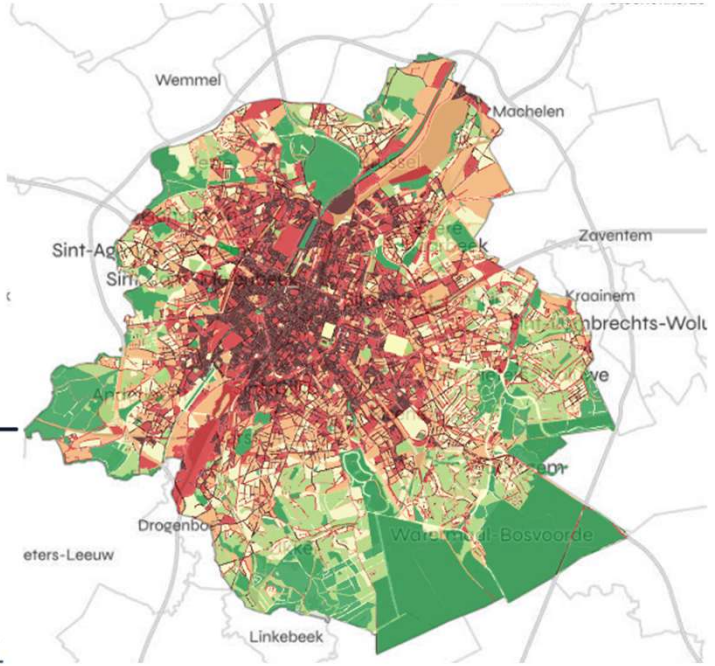


[Website](): studierapport, resultaten (raster et WMS) en de kaarten op onze geodata

- https://leefmilieu.brussels/pro/documentatie-en-tools
- https://datastore.brussels/



Aandeel in ondoorlaatbare oppervlakken per zone (voorbehouden voor bewoning, industrie, diensten, recreatie, landbouw, braakgronden, spoorwegzones, park, bos, begraafplaats, water)



geodata.leefmilieu.brussels

geodata.environnement.brussels

www.environnement.brussels
www.leefmilieu.brussels

Contact: Elise Beke - ebeke@leefmilieu.brussels

bruxelles environnement leefmilieu brussel .brussels

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Volg ons op sociale media